

TMI-ToE

Интерфейсно-полевая программа объединения фундаментальных взаимодействий Новый проект в рамках Теории многообразных интерфейсов

Aleksey Salkutsan
Independent Researcher

Версия: TMI-ToE-0.1 draft

Аннотация

Данный документ фиксирует новый проект в рамках Теории многообразных интерфейсов: *интерфейсно-полевую программу объединения фундаментальных взаимодействий*. Текст не утверждает, что готовая теория всего уже получена. Его статус осторожнее: после введения квантово-гравитационного слоя ТМИ допускает построение архитектуры, в которой гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия рассматриваются как частные проекции единого физического интерфейсного многообразия.

Центральная идея проекта:

четыре фундаментальных взаимодействия являются различными проекциями единой интерфейсной кривизны.

Связанные публикации указывают математическую основу и квантово-гравитационный слой ТМИ:

[Mathematical Abstraction of the Theory of Manifold Interfaces](#), DOI:
[10.5281/zenodo.19978895](#).

[A Cautious Interface Approach to Quantum Gravity](#), DOI:
[10.5281/zenodo.19988505](#).

1. Связанные публикации и DOI

Данный документ является продолжением уже зафиксированной исследовательской линии Теории многообразных интерфейсов. Для корректного позиционирования проекта ТМИ-ToE указываются две связанные публикации:

1. Математический аппарат ТМИ:

[Mathematical Abstraction of the Theory of Manifold Interfaces](#), DOI:
[10.5281/zenodo.19978895](#).

2. Квантово-гравитационный слой ТМИ:

[A Cautious Interface Approach to Quantum Gravity](#), DOI: 10.5281/zenodo.19988505.

Первый текст задаёт математическую основу и язык интерфейсов. Второй текст фиксирует осторожный переход к квантовой гравитации: геометрия рассматривается как область квантовой неопределённости, а интерфейс — как механизм перехода от распределения геометрических возможностей к эффективной структуре пространства-времени. Настоящий документ использует эти два слоя как основание для следующего шага: интерфейсно-полевой программы объединения фундаментальных взаимодействий.

2. Статус проекта

Новый проект получает рабочее обозначение:

$$\boxed{\mathcal{T}_{\text{MI-ToE}}}$$

и читается как *TMI-ToE*: интерфейсно-полевая программа к объединённой теории фундаментальных взаимодействий.

Важно зафиксировать ограничение статуса:

Это не готовая теория всего и не утверждение о завершённом решении объединения фундаментальных взаимодействий. Это исследовательская программа, задающая формальный язык, в котором такое объединение можно строить осторожно и проверяемо.

Иначе говоря:

не готовая Theory of Everything, a interface-field program toward unification.

3. Исходная мотивация

В физическом и квантово-гравитационном слоях ТМИ уже была зафиксирована цепочка:

геометрия задаёт область возможного; квантовая физика задаёт распределение возможного; интерфейс переводит возможность в структуру.

Формально это выражалось как:

$$g \Rightarrow \text{Adm}_c(g) \Rightarrow \mathcal{H}_I(g) \Rightarrow \Psi_I \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}}(\Psi_I; g) \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

После осторожного перехода к квантовой гравитации сама геометрия перестаёт быть фиксированным фоном и становится квантовой возможностью:

$$g_{\mu\nu} \longrightarrow \hat{g}_{\mu\nu}, \quad g \in \mathfrak{G},$$

где $\mathfrak{G}$ обозначает пространство допустимых геометрий.

Тогда квантово-гравитационная цепочка принимает вид:

$$\mathfrak{G} \Rightarrow \Psi_G[g] \Rightarrow P_G(g) \Rightarrow I_G \Rightarrow g_{\text{eff}}.$$

Следующий естественный шаг: если гравитация тоже может быть описана в интерфейсной форме, то все четыре взаимодействия можно рассматривать как физические интерфейсы переноса, связи и структурирования состояний.

4. Четыре фундаментальных взаимодействия как интерфейсы

Вводится множество фундаментальных физических интерфейсов:

$$\mathcal{F}_{\text{phys}} = \{I_G, I_{EM}, I_W, I_S\}.$$

Здесь:

- I_G — гравитационный интерфейс;
- I_{EM} — электромагнитный интерфейс;
- I_W — слабый интерфейс;
- I_S — сильный интерфейс.

Интерфейсная интерпретация взаимодействия:

фундаментальное взаимодействие есть интерфейсный канал преобразования физических состояний.

То есть взаимодействие понимается не только как сила или поле, а как допустимый физический канал, через который состояния одной структуры могут влиять на состояния другой структуры.

5. Единое физическое интерфейсное многообразие

Вводится центральный объект проекта:

$$\mathcal{M}_I^{\text{ToE}} := (\mathcal{M}_U, \mathcal{E}_I, \mathbb{A}_I, \mathbb{F}_I, \Psi, \chi_I, \text{Adm}_I, \text{Struct}_I).$$

Где:

$\mathcal{M}_U$ — пространство-время или базовое физическое многообразие;

$\mathcal{E}_I$ — общее интерфейсное расслоение;

$\mathbb{A}_I$ универсальная интерфейсная связность;
 $\mathbb{F}_I$ универсальная интерфейсная кривизна;
 Ψ полное квантовое состояние физической системы;
 χ_I физическое интерфейсное поле;
 Adm_I множество допустимых физических переходов;
 Struct_I структурированное физическое состояние результата.

Главное утверждение проекта:

$$\mathcal{M}_I^{\text{ToE}} \longrightarrow \{I_G, I_{EM}, I_W, I_S\}.$$

То есть четыре взаимодействия рассматриваются как проекции единого физического интерфейсного многообразия:

$$I_a = \pi_a(\mathcal{M}_I^{\text{ToE}}), \quad a \in \{G, EM, W, S\}.$$

6. Универсальная интерфейсная связность

Объединяющий объект физического уровня — универсальная интерфейсная связность:

$$\mathbb{A}_I = \omega + A_{SU(3)} + A_{SU(2)} + A_{U(1)} + \chi_I.$$

Здесь:

- ω — гравитационная или спиновая связность;
- $A_{SU(3)}$ — калибровочное поле сильного взаимодействия;
- $A_{SU(2)}$ — калибровочное поле слабого взаимодействия;
- $A_{U(1)}$ — электромагнитно-гиперзарядный сектор;
- χ_I — интерфейсное поле, связывающее геометрию, квантовое состояние и структурирование.

В более развёрнутой физической записи:

$$\mathbb{A}_I = \omega^{ab} J_{ab} + e^a P_a + G^A T_A + W^i T_i + BY + \chi_I \Xi.$$

Где:

- ω^{ab} и e^a задают гравитационный сектор;
- G^A — глюонные поля сильного взаимодействия;
- W^i — слабые калибровочные поля;
- B — поле гиперзаряда;
- J_{ab}, P_a, T_A, T_i, Y — соответствующие генераторы;
- Ξ — генератор или носитель интерфейсного сектора.

7. Универсальная интерфейсная кривизна

По аналогии с калибровочными теориями для $\mathbb{A}_I$ вводится кривизна:

$$\mathbb{F}_I = d\mathbb{A}_I + \mathbb{A}_I \wedge \mathbb{A}_I.$$

Отдельные физические взаимодействия задаются проекциями этой кривизны:

$$F_G = \pi_G(\mathbb{F}_I), \quad F_{EM} = \pi_{EM}(\mathbb{F}_I),$$

$$F_W = \pi_W(\mathbb{F}_I), \quad F_S = \pi_S(\mathbb{F}_I).$$

Смысл этой записи:

Четыре фундаментальных взаимодействия являются четырьмя режимами или проекциями единой интерфейсной кривизны.

Это не доказывает объединение взаимодействий, но задаёт формальный язык, в котором такое объединение можно исследовать.

8. Объединённое действие

Минимальная архитектура действия проекта:

$$S_{\text{TMI-ToE}} = S_{\text{GR}} + S_{\text{SM}} + S_I.$$

Развёрнуто:

$$S_{\text{TMI-ToE}} = \int_{\mathcal{M}_U} \sqrt{-g} \left[\frac{c^4}{16\pi G} R + \mathcal{L}_{\text{SM}} + \mathcal{L}_I(\chi_I, \nabla \chi_I, \mathbb{A}_I, \mathbb{F}_I, \Psi) \right] d^4x.$$

Где:

- S_{GR} — гравитационная часть;
- S_{SM} — действие Стандартной модели;
- S_I — интерфейсный член действия;
- $\mathcal{L}_I$ — лагранжиан интерфейсного поля.

Именно $\mathcal{L}_I$ должен отвечать за:

1. переход от распределения возможностей к структуре;
2. обратную связь между геометрией и квантовым состоянием;
3. связь гравитационного и калибровочных секторов;
4. возможные интерфейсные поправки к декогеренции, геометрии и вероятностям переходов.

9. Уравнения поля

Из действия следуют три класса вариационных уравнений:

$$\boxed{\frac{\delta S_{\text{TMI-ToE}}}{\delta g^{\mu\nu}} = 0, \quad \frac{\delta S_{\text{TMI-ToE}}}{\delta \Psi} = 0, \quad \frac{\delta S_{\text{TMI-ToE}}}{\delta \chi_I} = 0.}$$

Первое уравнение задаёт гравитационную динамику, второе — квантовую динамику, третье — динамику интерфейсного поля.

В предельной эффективной форме гравитационный сектор может быть записан как:

$$\boxed{G_{\mu\nu}[g] = \frac{8\pi G}{c^4} (T_{\mu\nu}^{(\Psi)} + T_{\mu\nu}^{(I)}),}$$

где $T_{\mu\nu}^{(I)}$ — вклад интерфейсного слоя.

10. Квантовый слой: от возможности к структуре

Квантовое состояние задаёт распределение возможностей, а интерфейсное поле задаёт структурную актуализацию.

До интерфейсного перехода состояние может быть записано как:

$$|\Psi\rangle = \sum_{\alpha} c_{\alpha} |s_{\alpha}\rangle.$$

В плотностной записи:

$$\rho = |\Psi\rangle\langle\Psi| = \sum_{\alpha,\beta} c_{\alpha} \bar{c}_{\beta} |s_{\alpha}\rangle\langle s_{\beta}|.$$

Интерфейсный переход можно представить как квантовый канал:

$$\boxed{\mathcal{E}_I(\rho) = \sum_k K_k^{(I)} \rho K_k^{(I)\dagger}, \quad \sum_k K_k^{(I)\dagger} K_k^{(I)} = \mathbf{1}.}$$

После интерфейсного структурирования:

$$\boxed{\rho \xrightarrow{I} \rho'_I = \mathcal{E}_I(\rho) \xrightarrow{\mathfrak{S}_I} \text{Struct}_I.}$$

В пределе полной редукции:

$$\rho'_I \approx \sum_k p_k |s_k\rangle\langle s_k|, \quad p_k = \text{Tr}(E_k^{(I)} \rho), \quad E_k^{(I)} = K_k^{(I)\dagger} K_k^{(I)}.$$

Осторожная физическая формулировка:

Интерфейс не объявляется метафизическим разрушителем суперпозиции. Он задаёт механизм структуризации, который может быть выражен как декогеренция, редукция, регистрация результата или квантовый канал относительно выбранной структуры различения.

11. Главная цепочка TMI-ToE

Объединённая цепочка проекта:

$$\mathbb{A}_I \Rightarrow \mathbb{F}_I \Rightarrow \{F_G, F_{EM}, F_W, F_S\} \Rightarrow \text{Adm}_I \Rightarrow \mathcal{H}_I \Rightarrow \Psi \Rightarrow \text{Dist}_{\text{poss}} \Rightarrow \text{Struct}_I.$$

Смысл:

1. универсальная интерфейсная связность задаёт объединённый физический канал;
2. универсальная интерфейсная кривизна задаёт режимы взаимодействия;
3. четыре фундаментальных взаимодействия являются проекциями этой кривизны;
4. допустимые переходы задают область физически возможного;
5. квантовое состояние задаёт распределение возможностей;
6. интерфейсное поле переводит распределение возможностей в структуру.

В максимально сжатой форме:

фундаментальная физика есть динамика единого
интерфейсного многообразия.

12. Предельные случаи

Чтобы программа могла претендовать на физическую содержательность, она должна восстанавливать известные теории как предельные случаи.

12.1. Предел общей теории относительности

Если интерфейсный вклад исчезает или становится пренебрежимо малым:

$$T_{\mu\nu}^{(I)} \rightarrow 0,$$

то должно получаться стандартное уравнение Эйнштейна:

$$G_{\mu\nu}[g] = \frac{8\pi G}{c^4} T_{\mu\nu}.$$

12.2. Предел квантовой механики

Если геометрия фиксирована:

$$g_{\mu\nu} = g_{\text{fixed}},$$

то должна восстанавливаться обычная квантовая динамика:

$$i\hbar\partial_t\Psi = \hat{H}\Psi.$$

12.3. Предел Стандартной модели

Если гравитационный и интерфейсный секторы отделяются, должна восстанавливаться калибровочная группа Стандартной модели:

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1).$$

При этом должны сохраняться известные поля, заряды, массы и калибровочные взаимодействия.

13. Что ещё не доказано

Проект ТМІ-ТоЕ на данном этапе не доказывает:

- происхождение всех частиц Стандартной модели;
- значения масс и зарядов;
- число поколений фермионов;
- строгую квантовую меру на пространстве геометрий;
- уникальный лагранжиан $\mathcal{L}_I$;
- проверенное экспериментальное предсказание.

Поэтому корректный статус:

архитектура кандидата на объединённую теорию, а не завершённая теория всего.

14. Минимальные условия перехода к физической теории

Для перехода от программы к физической теории нужно выполнить следующие задачи:

1. построить конкретный лагранжиан $\mathcal{L}_I$;
2. получить из него уравнение динамики χ_I ;
3. показать восстановление ОТО, КМ и Стандартной модели;
4. вывести хотя бы одну вычислимую интерфейсную поправку;
5. предложить наблюдаемую величину или экспериментальный критерий.

Минимальная вычислимая величина-кандидат:

$$|\rho_{ij}(t)| = \exp\left(-\int_0^t \Gamma_I(s) ds\right) |\rho_{ij}(0)|,$$

где Γ_I — интерфейсная скорость декогеренции.

Если Γ_I удастся выразить через χ_I , кривизну $\mathbb{F}_I$ и квантовое состояние Ψ , то проект получает первую вычислимую физическую модель.

15. Дорожная карта проекта

ТМІ-ТоЕ-0.1

Фиксация архитектуры:

$$\mathbb{A}_I, \quad \mathbb{F}_I, \quad \pi_a(\mathbb{F}_I), \quad S_{\text{ТМІ-ТоЕ}}, \quad \mathcal{L}_I.$$

ТМІ-ТоЕ-0.2

Уточнение математической природы интерфейсного расслоения $\mathcal{E}_I$, универсальной связности $\mathbb{A}_I$ и проекций π_a .

ТМІ-ТоЕ-0.3

Построение первого toy model для $\mathcal{L}_I$ и Γ_I .

ТМІ-ТоЕ-0.4

Проверка предельных случаев:

$$\mathcal{T}_{\text{МІ-ТоЕ}} \rightarrow \text{GR}, \quad \mathcal{T}_{\text{МІ-ТоЕ}} \rightarrow \text{QM}, \quad \mathcal{T}_{\text{МІ-ТоЕ}} \rightarrow \text{SM}.$$

ТМІ-ТоЕ-1.0

Публикационная версия как *Interface-Field Program Toward a Unified Theory of Fundamental Interactions*.

16. Итоговая формулировка

Итоговый тезис нового проекта:

После введения квантово-гравитационного слоя Теория многообразных интерфейсов допускает расширение до интерфейсно-полевой программы объединения фундаментальных взаимодействий. В этой программе гравитационное, электромагнитное, слабое и сильное взаимодействия рассматриваются как различные проекции единой интерфейсной кривизны, а физическая реальность описывается как динамика единого интерфейсного многообразия.

Главная формула:

$$\pi_G(\mathbb{F}_I) = F_G, \quad \pi_{EM}(\mathbb{F}_I) = F_{EM}, \quad \pi_W(\mathbb{F}_I) = F_W, \quad \pi_S(\mathbb{F}_I) = F_S.$$

Сверхсжатая форма:

четыре взаимодействия = четыре проекции единой
интерфейсной кривизны.

Список литературы

- [1] *Mathematical Abstraction of the Theory of Manifold Interfaces*. Zenodo.
DOI: [10.5281/zenodo.19978895](https://doi.org/10.5281/zenodo.19978895).
- [2] *A Cautious Interface Approach to Quantum Gravity*. Zenodo.
DOI: [10.5281/zenodo.19988505](https://doi.org/10.5281/zenodo.19988505).